

UNIVERSITE DE CORSE
Master Informatique
parcours DFS et DE
2ème année
2026-20267

Développement Web et interface avec les IA (Embeddings et RAG)

Evelyne VITTORI
vittori_e@univ-corse.fr

Objectifs du module

Développement Web et interface avec les IA

🎯 Objectif principal

Concevoir et orchestrer une architecture RAG complète, intégrant API et interface utilisateur

🔎 Évaluer et superviser les systèmes développés

Performances, limites, biais, choix techniques et évolutions

🧠 Justifier les choix techniques et anticiper les évolutions du domaine

Représentations, réseaux de neurones, embeddings et recherche vectorielle



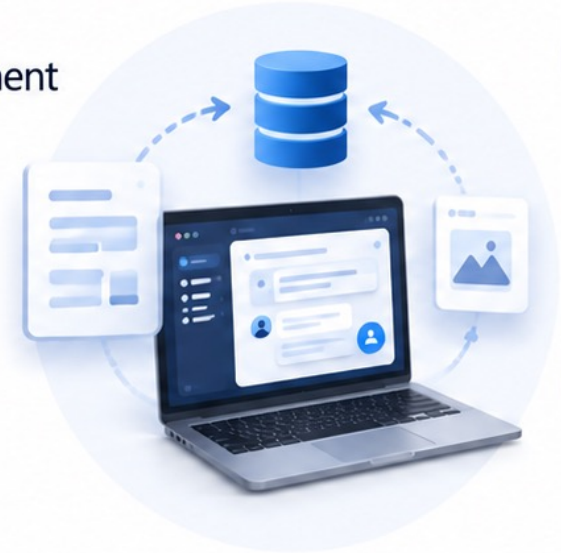
Comprendre suffisamment l'IA pour mieux l'intégrer, la développer et la maîtriser

Compétences à acquérir

À l'issue du module, vous serez capable de :

Comprendre
les principes et le fonctionnement des modèles d'IA

Représenter
les connaissances (symboles, embeddings, …)



Rechercher et exploiter
des informations (indexation, recherche sémantique)

Concevoir et développer
des applications intégrant l'IA (architectures RAG, API, interface utilisateur, agents)

Évaluer et prendre du recul
sur les performances, biais, limites et évolutions du domaine

Organisation du bloc de compétences 1 (BCC1 Niveau 2)

Concevoir et Programmer une application informatique

Matières (Eléments constitutifs) Semestre 1	Coefficients (Evaluation)
Développement web et interface avec les IA (embedding et RAG)	4
SAE - Conception et Développement d'Application (DFS) ou de Jeux basés sur l'IA (DE) (FI)	1
Ou	
MSP - Evaluation des travaux d'alternance (FA)	
Anglais	1
SAE - Hackathon et Challenge Innovation	1

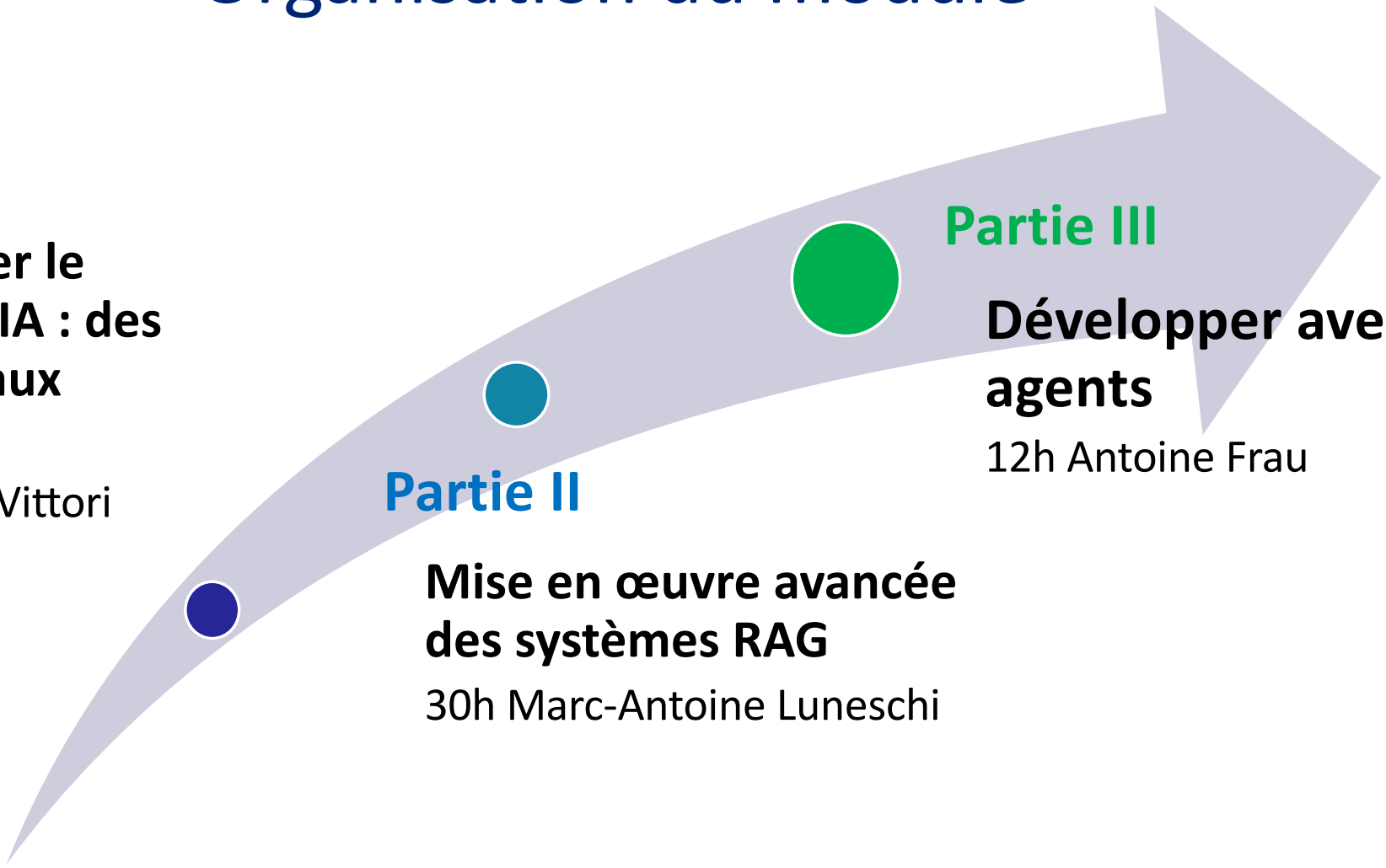
7 coefficients

Organisation du module

Partie I

Représenter le monde en IA : des symboles aux vecteurs

24h Evelyne Vittori



Partie II

Mise en œuvre avancée des systèmes RAG

30h Marc-Antoine Luneschi

Partie III

Développer avec des agents

12h Antoine Frau

Modalités d’évaluation

Une évaluation en deux volets, cohérente avec l’organisation du module

1 PARTIE I – 24 h

Représenter le monde en IA :
des symboles aux vecteurs

Contrôle continu
Participation, TP à rendre
1/3 de la note de la partie I

Examen écrit
2 heures
2/3 de la note de la partie I

35 % de la note finale (coefficient 0,35)

Session 1
2 décembre (date à confirmer)

2 PARTIES II & III – 42 h

Mise en œuvre avancée des systèmes RAG et développement d’agents



Projet avec soutenance orale
Réalisation d’un système RAG complet (interface, orchestration, évaluation…).

65 % de la note finale (coefficient 0,65)

Un examen écrit pourra compléter l’évaluation.
Modalités précisées par les enseignants concernés.

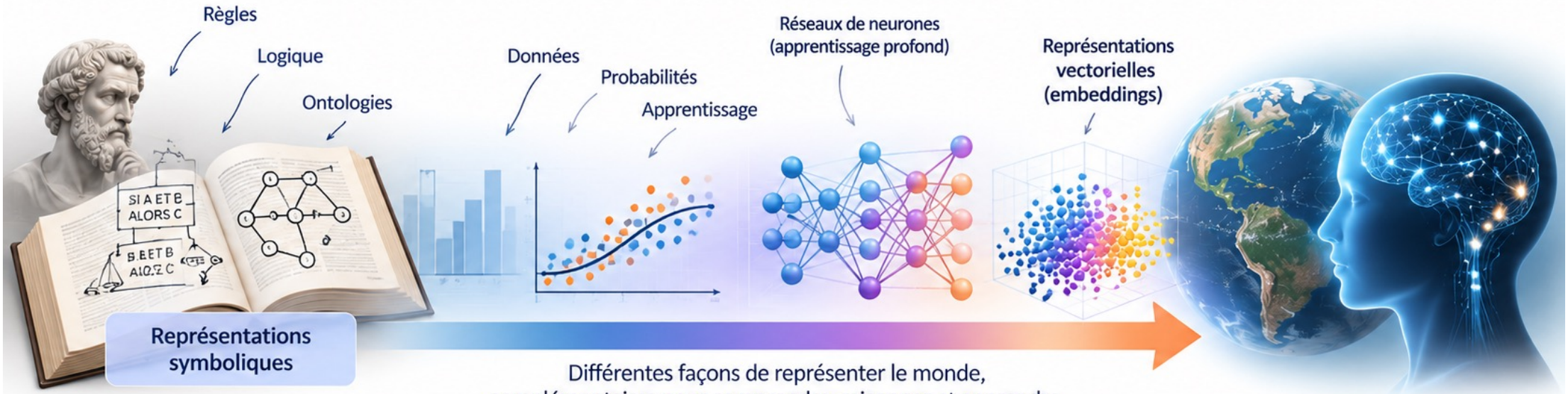
Session 2 – Rattrapage | **Examen écrit de 2 heures**

Partie I – L’esprit du cours

Comprendre comment l’IA représente le monde : des symboles aux vecteurs

NOS QUESTIONS FIL ROUGE

- Qu’est-ce que représenter le monde ?
- Comment une machine peut-elle comprendre ?
- Quelles sont les forces, les limites et les impacts des différentes représentations ?



Nos objectifs

- Comprendre les enjeux de la représentation en IA
- **Relier** les approches symboliques, statistiques et neuronales
- Introduire les représentations vectorielles (embeddings)
- **Montrer** leur complémentarité et ouvrir vers des approches neurosymboliques

Partie I - Représenter le monde : des symboles aux vecteurs



CH1 – Représenter le monde en IA : un enjeu central



CH2 – Représentations en IA symbolique : des origines aux ontologies



CH3 – Représenter par des vecteurs : fondements et modèles d'embeddings



CH4 – Indexation et BD vectorielles : principes et premières explorations